

۱- تعداد دستورات یک کلمه ای ۲۹ عدد است و یک حالت هم باید برای تشخیص

اینکه دستور یک کلمه ای است یا دو کلمه ای داشته باشیم پس $29 + 1 = 30$

پس به $\lceil \log_2 30 \rceil = 5$ بیت برای opcode نیاز داریم و ۱۵ بیت بقیه

بین ۳ رجیستر تقسیم می شود

$\frac{r_1}{5}$	$\frac{r_2}{5}$	$\frac{r_3}{5}$	$\frac{\text{op code}}{5}$
-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------

پس $2^5 = 32$ عدد ثابت محصو داریم

۲- چون 1M word حجم حافظه است (2^{20}) پس ۲۰ بیت برای آدرس

حافظه نیاز داریم همچنان چون هر word ۲۰ بیت است مقدار کمبود نیاز برای

یک immediate ۲۰ بیت است

$\frac{r_1}{5}$	$\frac{r_2}{5}$	$\frac{\text{op code}}{5}$	$\frac{\text{immediate/address}}{20}$
-----------------	-----------------	----------------------------	---------------------------------------

۵ بیت آزادمانده یعنی $32 - 2^5 = 32$

در سوال یک هم دیدیم که چون ۲۹ عدد دستور یک کلمه ای داریم پس ۳ حالت برای

۲ کلمه ای داریم

$$96 = 32 \times 3 = \text{حداکثر تعداد دستورات}$$

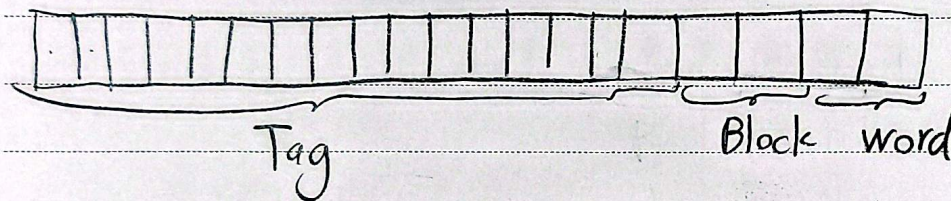
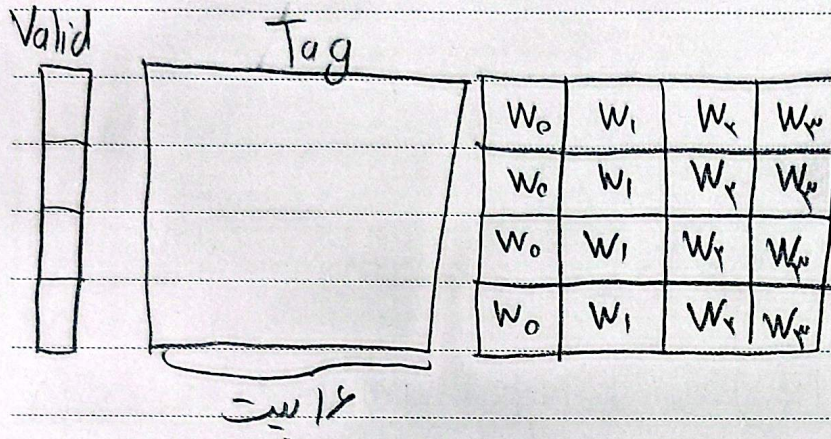
$$3 = \text{حداقل تعداد دستورات}$$

اگر از ۵ بیت آزاد استفاده کنیم:

۳. ۲ بیت نیاز است تا مشخص کنیم کدام یک از ۴ کلمه داخل بایوت انتخاب

شود. ۲ بیت هم برای اینکه کدام یک از ۴ بایوت انتخاب شود

$$\text{Tag} = \text{تعداد بیت} = 20 - 2 - 2 = 16$$



۴- ابتدا تعداد کل access به حافظه را در صورتی (تعداد کلمه $\times$ تعداد تکرار)

Cache

w_0	w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6	w_7
w_8	w_9	w_{10}	w_{11}
w_{12}	w_{13}	w_{14}	w_{15}

$$i_1 \text{ و } i_2 \Rightarrow (1+2) \times 1 = 3$$

$$i_4 - i_7 \Rightarrow (1+2+2+1+2) \times 10 = 10$$

$$i_8 \text{ و } i_9 \Rightarrow (1+2) \times 1 = 3$$

$$i_{10} - i_{13} \Rightarrow (2+2+1+2) \times 10 = 70$$

تجاری دقت را فرض کردیم

$$i_{14} \text{ و } i_{15} \Rightarrow (1+2) \times 1 = 3$$

اما بار اجرا میشوند چون در صورت

$$i_{16} - i_{18} \Rightarrow (2+1+2) \times 10 = 50$$

سوال واضح نیست که ۱۱ بار لوپ

$$i_{19} \text{ و } i_{20} = (1+2) \times 1 = 3$$

داریم یا نه.

$$\Rightarrow 3 + 10 + 3 + 70 + 3 + 50 + 3 = 212$$

برای من $T=1$ است پس ۱-۱ در آدرس است و miss می شود (+۱).

۲-۲ در w_2 و w_3 است پس hit. ۳-۱ miss می شود (+۱). کلمه اول ۵ در بلوک ۱
در دور دیگر لوپ هک می ده

است و کلمه دوم miss می شود (+۱). تا ۷ hit میشوند ۱۰ miss (+۱).

نصف ۱۱ در بلوک دوم است پس miss (+۱). تا ۱۲ hit داریم و ۳ miss (+۱).

بقیہ حلقہ hit • ۱۴ اہم از قبل یا ۱۳ درکش آمدہ پس hit • نصف ۱۲

رواید از حافظہ بیاریم پس میں (۱+) • تا ۱۷ hit • ۱۸ اہم از حافظہ

بیاریم پس میں (۱+) • بقیہ حلقہ hit • ۱۹ اہم از قبل یا ۱۸ آمدہ پس hit •

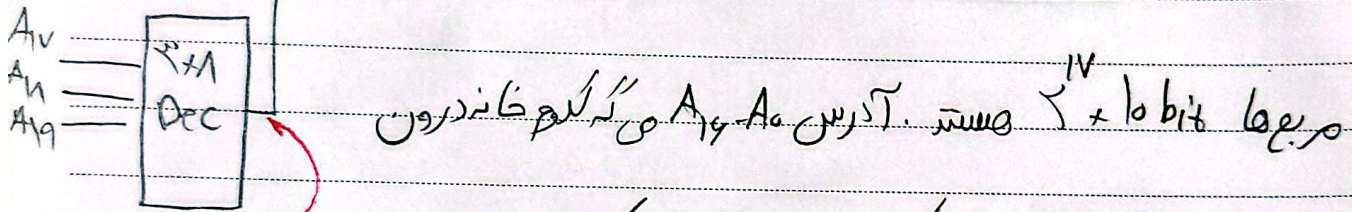
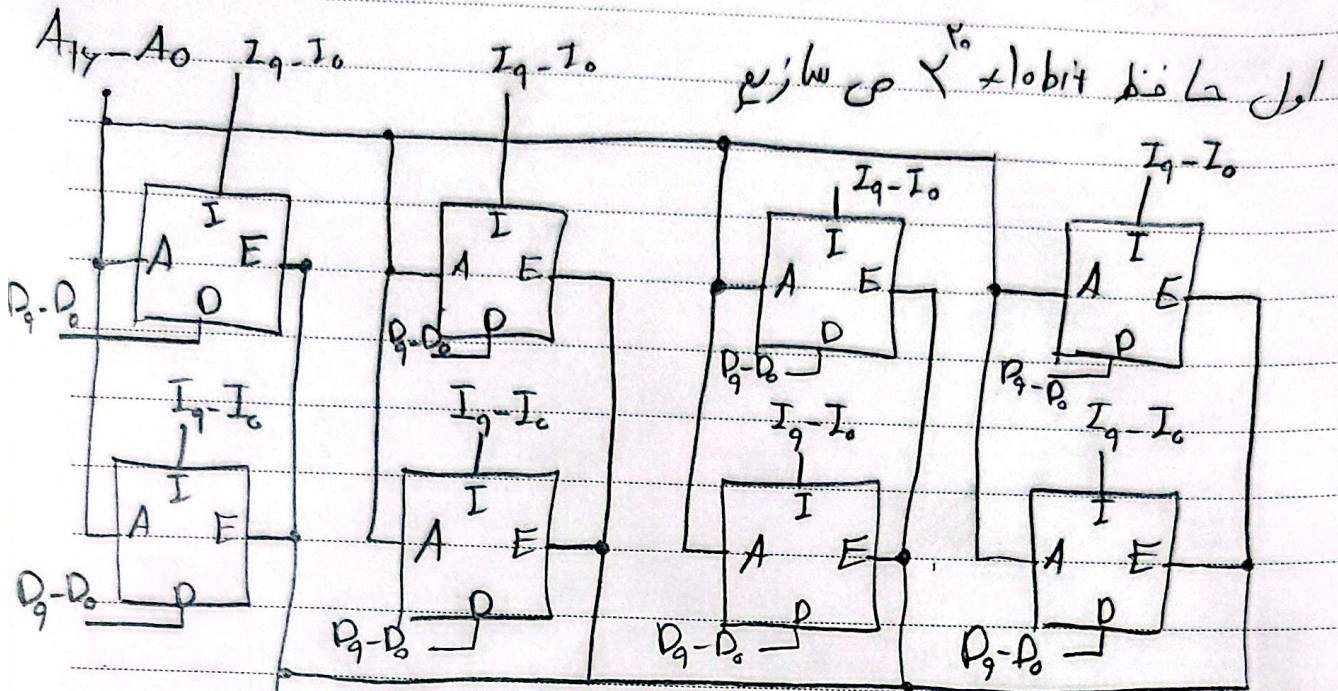
۲۰ اہم از حافظہ آورد پس میں (۱+) •

تعداد میں ۹ =

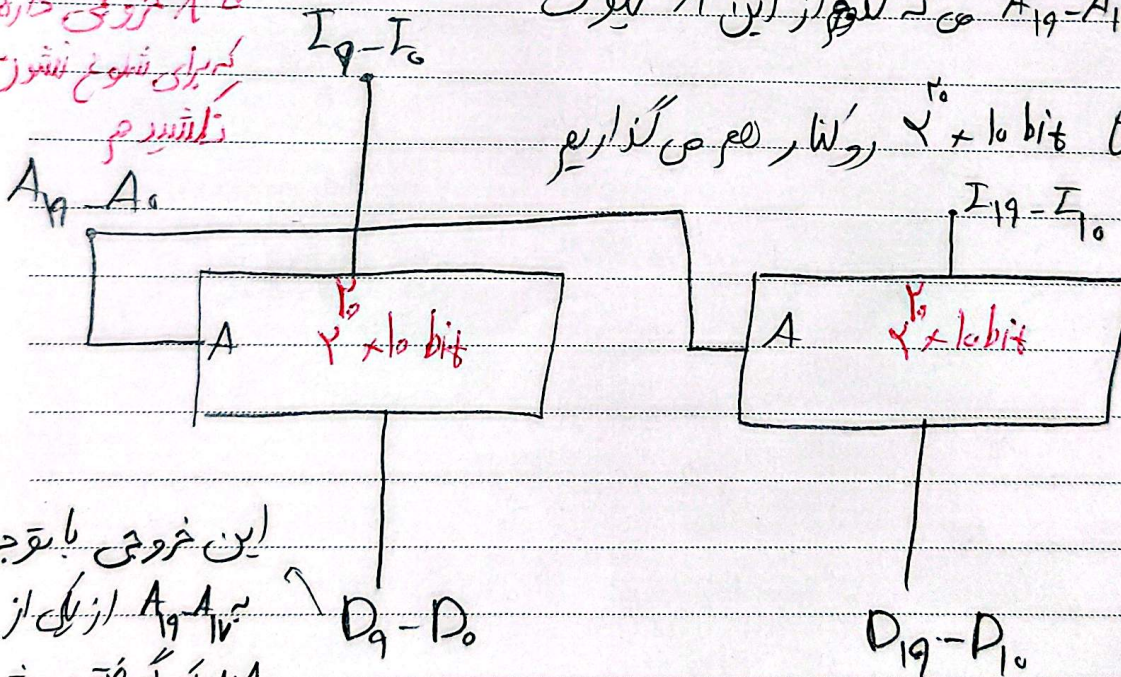
$$\Rightarrow \text{hit rate} = \frac{212 - 9}{212} = \frac{203}{212} \approx 0.9575 = 95.75\%$$

نابیت ها بر ارزش بلوک را انتخاب کنیم تا جان های حافظه
لیست سرهم بیومند

برای این fault tolerant باید $\text{High order interleaving}$ باشد:



بلوک $A_{19}-A_{14}$ می کشیم از این 1 بلوک
حال دو تا $2^{10} \times 10 \text{ bit}$ رو کنار هم می گذاریم



این خروجی با بقیه
به $A_{19}-A_{14}$ از یک از
1 بلوک گرفته می شود

P4PCO

این می شود $2^{10} \times 10 \text{ bit}$